Plataforma Inteligente de Compra y Venta de Autos Usados

1. Introducción

El mercado de autos usados ha crecido significativamente en los últimos años, impulsado por plataformas digitales que permiten conectar compradores y vendedores de manera directa. Sin embargo, muchas veces los compradores enfrentan dificultades para evaluar el estado real de un vehículo o determinar si el precio solicitado es razonable.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una **plataforma web de compra y venta de autos usados**, donde los vendedores puedan publicar vehículos y los compradores puedan buscarlos, analizarlos y compararlos.

Como elemento innovador, el sistema deberá integrar **inteligencia artificial para analizar fotografías del vehículo**, permitiendo estimar:

- el estado general del automóvil
- posibles daños visibles
- una estimación aproximada del valor de mercado

Este proyecto permitirá aplicar conceptos fundamentales de desarrollo web como:

- arquitectura cliente-servidor
- desarrollo de interfaces web dinámicas
- APIs backend
- manejo de imágenes
- integración con servicios de inteligencia artificial
- despliegue de aplicaciones web

2. Objetivos del Proyecto

El objetivo general del proyecto es **desarrollar una plataforma web completa que permita publicar, buscar y analizar autos usados**.

Objetivos específicos:

- Desarrollar una interfaz web para publicar y buscar vehículos.
- Implementar un backend que gestione usuarios y publicaciones.
- Integrar inteligencia artificial para analizar imágenes de vehículos.
- Facilitar la comparación de vehículos para compradores.
- Implementar filtros de búsqueda avanzados.
- Publicar el sistema en un hosting gratuito accesible públicamente.

3. Descripción del Sistema

La plataforma deberá permitir la interacción entre **dos tipos de usuarios principales**.

1. Vendedor

Es el usuario que desea publicar un vehículo en la plataforma para venderlo.

Podrá:

- registrarse en la plataforma
- iniciar sesión
- publicar autos usados
- subir imágenes del vehículo
- editar publicaciones
- eliminar publicaciones
- recibir consultas de compradores

2. Comprador

Es el usuario que desea buscar autos disponibles en la plataforma.

Podrá:

- registrarse
- buscar autos disponibles
- aplicar filtros de búsqueda
- ver el detalle de cada vehículo
- analizar la estimación de estado generada por IA
- comparar diferentes vehículos
- contactar al vendedor

4. Funcionalidades Principales

El sistema deberá incluir las siguientes funcionalidades mínimas.

4.1 Gestión de usuarios

El sistema deberá permitir:

- registro de usuarios
- inicio de sesión
- gestión de perfil

- diferenciación de roles:
    - comprador
    - vendedor

4.2 Publicación de vehículos

Los vendedores podrán publicar autos proporcionando información como:

- marca
- modelo
- año
- kilometraje
- tipo de combustible
- transmisión
- precio
- ubicación
- descripción del vehículo

Además, deberán poder subir múltiples **fotografías del automóvil**.

4.3 Búsqueda de vehículos

Los compradores podrán buscar autos mediante:

- marca
- modelo
- rango de precio
- año
- kilometraje
- ubicación

Los resultados deberán mostrarse en forma de listado con información resumida.

4.4 Visualización de detalles

Cada vehículo deberá tener una página de detalle que incluya:

- galería de imágenes
- características del vehículo
- descripción
- precio
- ubicación
- análisis realizado por inteligencia artificial

4.5 Inteligencia artificial para análisis de imágenes

El sistema deberá integrar un servicio de inteligencia artificial capaz de analizar las fotografías del vehículo.

La IA deberá intentar:

- identificar daños visibles
- estimar el estado general del auto
- sugerir un rango estimado de precio

La estimación podrá mostrarse como:

- excelente estado
- buen estado
- estado regular
- requiere reparación

4.6 Comparación de vehículos

Los compradores podrán seleccionar varios vehículos y compararlos en base a:

- precio
- año
- kilometraje
- características principales

4.7 Contacto entre comprador y vendedor

El sistema deberá permitir que un comprador envíe una consulta al vendedor sobre un vehículo.

5. Arquitectura del Sistema

El sistema deberá implementar una arquitectura **cliente-servidor**.

```
Frontend (HTML, CSS, JS)
      |
      | HTTP / REST API
```

▼
Backend (NestJS)
|
▼
Base de datos

6. Tecnologías obligatorias

Frontend

Debe utilizar:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Se espera el uso de:

- manipulación del DOM
- formularios dinámicos
- validaciones del lado del cliente
- consumo de APIs mediante fetch o axios

Backend

Debe desarrollarse con:

NestJS

El backend deberá implementar:

- API REST
- CRUD de publicaciones
- gestión de usuarios
- manejo de imágenes
- integración con servicio de IA

Ejemplo de endpoints:

POST /auth/register
POST /auth/login

GET /cars
GET /cars/:id
POST /cars
PUT /cars/:id

DELETE /cars/:id
POST /cars/upload-images

7. Requisitos técnicos mínimos

El sistema deberá incluir:

Backend

- API REST
- CRUD de vehículos
- gestión de usuarios
- subida de imágenes
- integración con IA
- persistencia de datos

Frontend

- interfaz responsive
- formularios para publicar vehículos
- visualización de resultados
- consumo de APIs

8. Despliegue del proyecto

El sistema deberá estar **publicado en internet utilizando servicios gratuitos**.

Opciones sugeridas:

Frontend:

- Vercel
- Netlify
- GitHub Pages

Backend:

- Render
- Railway
- Fly.io

Base de datos:

- Supabase
- Railway
- MongoDB Atlas

9. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

Código fuente

Repositorio en **GitHub** con:

- frontend
- backend
- documentación

Aplicación funcionando

Se deberá entregar:

- URL del frontend
- URL del backend

Documentación

Debe incluir:

- descripción del sistema
- arquitectura
- modelo de datos
- endpoints
- explicación de la integración con IA

Presentación final

Cada grupo deberá realizar una **demo del sistema**, mostrando:

- registro
- publicación de autos
- búsqueda
- análisis con IA
- funcionalidades principales

10. Criterios de evaluación

Se evaluará:

- funcionamiento del sistema
- calidad del código
- diseño de la interfaz

- integración con IA
- arquitectura utilizada
- originalidad de las funcionalidades
- calidad de la presentación

Funcionalidades Extras Opcionales

Los grupos podrán implementar funcionalidades adicionales para mejorar el sistema.

1. Recomendador de autos con IA

La plataforma puede sugerir autos al comprador basándose en sus búsquedas anteriores.

2. Estimador de precio basado en mercado

La IA puede estimar si el precio publicado está:

- bajo el mercado
- dentro del promedio
- sobrevalorado.

3. Sistema de favoritos

Los compradores pueden guardar autos como favoritos.

4. Historial de búsquedas

Guardar las búsquedas realizadas por el usuario.

5. Comparador avanzado

Comparar más atributos del vehículo en una tabla comparativa.

6. Sistema de calificaciones para vendedores

Los compradores pueden calificar al vendedor luego de una transacción.

7. Ranking de vendedores

Mostrar vendedores mejor calificados.

8. Dashboard de estadísticas para vendedores

Mostrar:

- cantidad de visitas
- cantidad de consultas
- autos más vistos.

9. Detección automática de marca y modelo desde imágenes

La IA podría intentar identificar el modelo del vehículo desde las fotos.

10. Chat entre comprador y vendedor

Implementar un sistema de chat dentro de la plataforma.

11. Sistema de notificaciones

Enviar notificaciones cuando:

- alguien consulta por un auto
- un auto favorito baja de precio.

12. Mapa con ubicación de vehículos

Mostrar los autos en un mapa según la ubicación.

13. Simulador de financiación

Permitir calcular cuotas estimadas para comprar el vehículo.

14. Historial de cambios de precio

Mostrar si el vendedor modificó el precio.

15. Sistema de reporte de publicaciones

Permitir reportar autos sospechosos o fraudulentos.

16. Subasta de autos

Permitir que ciertos autos se vendan mediante subasta.

17. Sistema de recomendaciones del asesor

Un rol adicional podría analizar el mercado y publicar recomendaciones.

18. Detector de fotos repetidas o falsas

Usar IA para detectar imágenes duplicadas en distintas publicaciones.

19. Calculadora de costo total del vehículo

Calcular costos estimados como:

- patente
- seguro
- mantenimiento.

20. Ranking de autos más buscados

Mostrar tendencias de búsqueda en la plataforma.